

WEB 3.0 | RESIDÊNCIA EM TIC 29

RELATÓRIO TÉCNICO AVANÇADO

Projeto VR no Metaverso

**SmartLab Redes VR Advanced: proposta de laboratório imersivo,
interativo e colaborativo inspirado no Lab Redes da UnB**

Discente	Karen Beatrice Souza Gonçalves
Curso / Residência	Web 3.0 Residência em TIC 29
Professora	Prof. ^a Ana Beatriz
Instituição de referência	Universidade de Brasília - UnB
Ambiente de inspiração	Lab Redes
Tipo de entrega	Relatório técnico avançado de planejamento de ambiente VR

Brasília - DF
2026

RESUMO

Este relatório apresenta a concepção técnica avançada do projeto SmartLab Redes VR Advanced, uma experiência de Realidade Virtual planejada para representar uma sala de aula inteligente e um laboratório de redes inspirado no Lab Redes da Universidade de Brasília. A proposta amplia o planejamento anterior ao incluir uma interação principal com o servidor didático, estrutura de script em C#, interface informativa em World Space e uma expansão futura para colaboração entre usuários por meio de arquitetura multiplayer.

O ambiente foi pensado como um espaço de aprendizagem imersiva, com computadores para estudantes, estação do professor, rack de servidor, televisões tecnológicas e painéis de topologia de rede. A experiência busca transformar conteúdos técnicos de redes de computadores em uma exploração visual e interativa, aproximando teoria e prática dentro de um contexto de Metaverso educacional.

O Unity Editor não pôde ser executado adequadamente no computador utilizado, pois apresentou falha de inicialização e encerramento inesperado durante a abertura. Acredito que o problema esteja relacionado a uma possível incompatibilidade do sistema operacional com a versão utilizada do software. Em razão disso, não foi possível avançar para a implementação prática da cena no editor. Assim, este relatório foi estruturado como um planejamento técnico avançado da experiência VR proposta, descrevendo o ambiente, a configuração prevista, a hierarquia de GameObjects, o sistema de interação, a lógica em C# e a proposta de evolução multiplayer.

SEÇÃO 1 - IDENTIFICAÇÃO

Campo	Informação
Nome completo	Karen Beatrice Souza Gonçalves
Turma / Residência	Web 3.0 Residência em TIC 29
Título do projeto	SmartLab Redes VR Advanced: laboratório imersivo e colaborativo de redes
Categoria	Ambiente educacional em Realidade Virtual
Ocorrência técnica relatada	O Unity Editor não pôde ser executado adequadamente no computador utilizado, pois apresentou falha de inicialização e encerramento inesperado durante a abertura. Acredito que o problema esteja relacionado a uma possível incompatibilidade do sistema operacional com a versão utilizada do software. Em razão disso, não foi possível avançar para a implementação prática da cena no editor.
Natureza da entrega	Relatório técnico avançado com planejamento da experiência VR, interação prevista, script C# e proposta de expansão multiplayer.

A impossibilidade de execução local foi considerada no escopo da entrega. O relatório não afirma que a cena foi executada no Unity; ele descreve a proposta técnica de implementação, as escolhas previstas e a lógica funcional que seria aplicada caso o editor pudesse ser executado corretamente.

SEÇÃO 2 - CONCEITO DO PROJETO

2.1 Nome do projeto

O projeto recebe o nome de SmartLab Redes VR Advanced. A palavra SmartLab representa a ideia de um laboratório inteligente, enquanto Redes VR indica o foco educacional na área de redes de computadores dentro de um ambiente de Realidade Virtual.

2.2 Contexto e objetivo no Metaverso

A proposta parte da transformação do Lab Redes da UnB em um ambiente virtual de estudo. Em vez de representar apenas uma sala de computadores, o projeto organiza o laboratório como um espaço imersivo de aprendizagem, no qual cada objeto possui uma função didática. O servidor, os computadores, as televisões e os painéis deixam de ser apenas itens visuais e passam a funcionar como pontos de exploração de conceitos técnicos.

O objetivo principal é permitir que o estudante explore visualmente uma infraestrutura de rede, compreendendo o papel de um servidor, de estações clientes, de equipamentos de conectividade e de painéis de monitoramento. A proposta se relaciona com o Metaverso por prever presença em um espaço 3D, navegação por avatar, interação com objetos digitais, persistência do ambiente e possibilidade de colaboração entre usuários em versões futuras.

Na versão avançada, o diferencial do projeto é a inclusão de um sistema de interação com o servidor didático e a previsão de expansão multiplayer. Dessa forma, o ambiente não seria apenas uma visita virtual, mas uma experiência de aula interativa, em que estudantes poderiam observar, selecionar e discutir elementos técnicos dentro de uma sala compartilhada.

2.3 Descrição geral do ambiente virtual

O ambiente será uma sala retangular inspirada no Lab Redes da UnB, com fileiras de estações de trabalho, área frontal do professor, rack de servidor e televisões ou painéis digitais. A estética visual será futurista, com iluminação azulada, telas com dados de rede, materiais metálicos, painéis em World Space e computadores com aparência sci-fi.

O usuário iniciaria a experiência na entrada da sala, com uma breve orientação visual. A partir daí, poderia se deslocar para pontos de interesse: área dos alunos, mesa do professor, parede de televisões e servidor didático. O servidor funcionaria como o principal objeto interativo da cena, acionando explicações sobre serviços de rede, autenticação, armazenamento, comunicação cliente-servidor e monitoramento de tráfego.

Elemento planejado	Finalidade no ambiente
Entrada da sala	Apresentar o nome do projeto, orientar o usuário e indicar os pontos de teleporte.
Computadores dos alunos	Representar estações clientes conectadas à rede do laboratório.
Computador do professor	Simular a estação de controle da aula, com painel de

	topologia e objetivos.
Servidor didático	Objeto central de estudo, com interação, destaque visual e painel explicativo.
Televisões sci-fi	Exibir topologia, tráfego de dados, alertas e conteúdos da aula.
Painéis World Space	Apresentar informações diretamente no mundo 3D, evitando uma interface plana tradicional.
Avatares colaborativos	Representar a expansão futura para múltiplos estudantes na mesma sessão.

SEÇÃO 3 - CONFIGURAÇÃO TÉCNICA DO PROJETO

3.1 Versão do Unity e justificativa

A versão planejada para implementação seria uma versão LTS do Unity, preferencialmente Unity 6 LTS, utilizando o template 3D URP. A escolha por uma versão LTS é adequada para um projeto acadêmico porque prioriza estabilidade e suporte de longo prazo. O template URP é coerente com aplicações de VR para dispositivos móveis, como Meta Quest, pois permite melhor controle de renderização, iluminação, materiais e desempenho.

Como o Unity Editor apresentou falha de inicialização no computador utilizado, a versão e as configurações foram registradas como planejamento técnico. Em uma execução prática posterior, a implementação deveria ser feita em uma máquina compatível com os requisitos do Unity e com suporte aos módulos Android Build Support, Android SDK/NDK e OpenJDK.

3.2 Instalação do Meta XR SDK

- Criar o projeto no Unity Hub com o template 3D URP.
- Abrir o Package Manager e importar o Meta XR All-in-One SDK.
- Instalar ou validar o XR Plugin Management.
- Habilitar o suporte Meta/Oculus ou OpenXR na aba Android, conforme orientação da versão utilizada.
- Adicionar o XR Origin/Camera Rig à cena.
- Adicionar XR Interaction Manager para coordenar interações.
- Configurar controladores, ray interactors e teleportation provider.
- Adicionar XR Device Simulator para testes sem headset, quando disponível.

3.3 Configurações de build para Android/Meta Quest

Configuração	Valor previsto
Plataforma de build	Android

Texture Compression	ASTC
Minimum API Level	Android 10 / API 29 ou superior
Arquitetura	ARM64
Scripting Backend	IL2CPP
Renderização	Universal Render Pipeline
Iluminação	Predominantemente baked lighting, com poucas luzes em tempo real
Meta de desempenho	Cena leve, objetos otimizados, baixa quantidade de polígonos e uso controlado de efeitos.

3.4 Configuração do XR Plugin Management

A configuração prevista no XR Plugin Management consiste em habilitar o provedor compatível com Meta Quest na aba Android. A cena utilizaria XR Origin, câmera principal, controladores esquerdo e direito, ray interactors e sistema de teleporte. Para testes sem headset, seria utilizado o simulador de dispositivos XR, permitindo validar seleção, clique e navegação por mouse e teclado.

3.5 Movimentação no PC e no ambiente VR

A navegação planejada utiliza teleport locomotion e snap turn. Essa escolha foi adotada por favorecer conforto em VR, reduzindo deslocamentos contínuos que podem causar desconforto. Os pontos de teleporte seriam distribuídos na entrada, no centro da sala, junto ao servidor, próximos às fileiras de computadores e em frente aos painéis de televisão.

SEÇÃO 4 - ASSETS E ELEMENTOS DA CENA

A seleção de assets foi planejada considerando clareza visual, coerência com o tema e desempenho. A cena foi pensada para usar, sempre que possível, primitivas do Unity e modelos simples, evitando excesso de polígonos e texturas pesadas.

Asset	Tipo	Origem	Função
Sala Lab Redes futurista	Cenário 3D	Primitivos Unity / ProBuilder	Base do ambiente virtual inspirado no laboratório real.
Servidor didático	Objeto 3D interativo	Primitivos Unity modificados	Objeto principal de estudo e interação.
Rack de rede	Objeto 3D	Modelagem simples em Unity	Representar infraestrutura física de redes.
Computadores sci-fi	Prefabs 3D	Primitivos Unity + materiais	Representar estações dos

		emissivos	alunos conectadas ao servidor.
Computador do professor	Prefab 3D	Primitivos Unity / UI World Space	Controlar a aula, topologia e objetivos.
Televisões holográficas	Objetos 3D / UI	Canvas World Space	Exibir painéis de topologia, tráfego e alertas.
Painel de topologia	Interface 3D	Canvas Unity	Mostrar a conexão entre servidor, switch e clientes.
Botão de inspeção	Objeto interativo	XR Simple Interactable	Acionar informações sobre o servidor.
Som de confirmação	Áudio espacial	Asset gratuito ou gravação própria	Dar feedback quando o usuário interagir.
Luzes de piso	Material emissivo	Primitivos Unity	Guiar a navegação e reforçar a estética futurista.

SEÇÃO 5 - HIERARQUIA DE GAMEOBJECTS

A cena principal foi planejada com o nome SmartLab_Redес_VR_Advanced. A hierarquia utiliza GameObjects vazios como grupos lógicos, facilitando leitura, manutenção e expansão do projeto.

Scene: SmartLab_Redес_VR_Advanced

[--- MANAGEMENT ---]

- EventSystem
- XR Interaction Manager
- SceneController
- AudioManager
- LightingController
- NetworkManager_Planned

[--- PLAYER ---]

- XR Origin / Camera Rig
- Main Camera
- LeftHand Controller
- XR Ray Interactor
- RightHand Controller
- XR Ray Interactor
- Locomotion System
- Teleportation Provider
- Snap Turn Provider

[--- ENVIRONMENT ---]

- SmartLab_Room
- Floor_LED_Lines
- Walls_SciFi_Panels
- Ceiling_Lights
- Door_UNB_Entrance
- Teacher_Area

```
Teacher_Desk
Teacher_Computer
Digital_Board
Student_Workstations_Group
Workstation_01
Workstation_02
Workstation_03
Workstation_04
Server_Area
Rack_Server_Interactive
Switch_Model
PatchPanel_Model
Network_Cables
Server_LED_Animation
TV_Wall
TV_Topology
TV_Traffic_Dashboard
TV_Security_Alerts

[--- INTERACTABLES ---]
BTN_Inspect_Server
BTN_Start_Network_Flow
BTN_Open_Topology
Server_Interactive
Quiz_Panel
InfoCards_Group
Card_Servidor
Card_Switch
Card_Roteador
Card_Cliente

[--- UI WORLD SPACE ---]
Canvas_Objectives
Canvas_Server_Explanation
Canvas_Topology
Canvas_Quiz
Canvas_Multiplayer_Status_Planned

[--- AUDIO ---]
SpatialAudio_Ambient
SpatialAudio_Click
SpatialAudio_ServerHum
```

SEÇÃO 6 - SISTEMA DE INTERAÇÃO

6.1 Descrição da interação principal

A interação principal do projeto ocorre com o servidor didático. O usuário aponta o controlador para o rack de servidor e, ao selecionar o objeto, o servidor recebe destaque visual, um som curto é reproduzido e um painel informativo em World Space é exibido ao lado do equipamento. Esse painel explica a função do servidor no laboratório, sua relação com as estações dos alunos e seu papel na comunicação da rede.

A interação foi escolhida por ser diretamente relacionada ao objetivo educacional do projeto. Em vez de selecionar um objeto aleatório, o usuário interage com o elemento mais importante da infraestrutura, compreendendo sua função dentro da sala virtual.

6.2 Lógica da interação

Passo	Descrição
1	O controlador emite um raycast a partir da mão do usuário.
2	Ao encontrar o objeto com a tag Interagivel, o servidor recebe destaque visual no estado de hover.
3	Quando o botão de seleção é pressionado, o evento OnSelectEntered é disparado.
4	O script InteracaoServidor recebe o evento e ativa o painel Canvas_Server_Explanation.
5	O material do servidor é alterado temporariamente para um material emissivo azul.
6	Um AudioSource reproduz um som curto de confirmação.
7	Caso o usuário selecione novamente, o painel pode ser ocultado, permitindo alternância entre aberto e fechado.

6.3 Script C# - InteracaoServidor.cs

O script abaixo representa a lógica planejada para a interação. Ele foi estruturado com base nos fundamentos de C# para Unity, utilizando MonoBehaviour, variáveis serializadas, método Start(), condicionais e chamadas por eventos de interação. Os comentários explicam a função de cada bloco para facilitar manutenção e avaliação.

```
using UnityEngine;

public class InteracaoServidor : MonoBehaviour
{
    [Header("Referencias da cena")]
    [SerializeField] private GameObject painelInformativo;
    [SerializeField] private Renderer rendererServidor;
    [SerializeField] private AudioSource somInteracao;

    [Header("Materiais")]
    [SerializeField] private Material materialPadrao;
    [SerializeField] private Material materialDestaque;

    private bool painelAberto = false;

    void Start()
    {
        // Garante que o painel comece escondido.
        if (painelInformativo != null)
        {
            painelInformativo.SetActive(false);
        }
    }
}
```



```
// Mantem o servidor com o material padrao ao iniciar a cena.
if (rendererServidor != null && materialPadrao != null)
{
    rendererServidor.material = materialPadrao;
}

// Metodo chamado pelo evento OnSelectEntered do XR Simple Interactable.
public void InteragirServidor()
{
    painelAberto = !painelAberto;

    if (painelInformativo != null)
    {
        painelInformativo.SetActive(painelAberto);
    }

    if (rendererServidor != null)
    {
        rendererServidor.material = painelAberto ? materialDestaque : materialPadrao;
    }

    if (somInteracao != null)
    {
        somInteracao.Play();
    }

    Debug.Log("Interacao com servidor executada no SmartLab Redes VR.");
}

// Metodo opcional para feedback visual quando o raio passa sobre o servidor.
public void DestacarServidor()
{
    if (!painelAberto && rendererServidor != null && materialDestaque != null)
    {
        rendererServidor.material = materialDestaque;
    }
}

// Metodo opcional para remover o destaque quando o usuario afasta o raio.
public void RemoverDestaque()
{
    if (!painelAberto && rendererServidor != null && materialPadrao != null)
    {
        rendererServidor.material = materialPadrao;
    }
}
}
```

6.4 Integração com UI World Space

O painel explicativo seria implementado como um Canvas em World Space, posicionado próximo ao servidor. Ele poderia conter título, descrição, ícone de rede e pequenos blocos explicando serviços como autenticação, armazenamento, DNS, DHCP e monitoramento. Esse formato é adequado para VR porque a informação passa a fazer parte do espaço tridimensional, em vez de aparecer como uma tela fixa no rosto do usuário.

6.5 Expansão multiplayer planejada

Na versão colaborativa do SmartLab Redes VR Advanced, a sala poderia ser acessada por dois a quatro estudantes ao mesmo tempo. A arquitetura planejada usaria Photon Fusion 2, com criação de sessão, lobby, Network Runner, avatares sincronizados e estado compartilhado dos objetos interativos. A interação com o servidor seria sincronizada para que todos os participantes visualizassem a abertura do painel e o destaque visual do equipamento.

Componente multiplayer	Função planejada
Network Runner	Gerenciar conexão, sessão e objetos sincronizados.
Lobby / sala	Permitir que estudantes entrem na mesma experiência.
Avatar do usuário	Representar cabeça e mãos de cada participante.
Objeto servidor sincronizado	Manter o estado do painel aberto/fechado igual para todos.
Painel de presença	Exibir participantes conectados à aula virtual.

SEÇÃO 7 - PLANEJAMENTO DO REPOSITÓRIO GITHUB

Para a entrega adaptada, o repositório teria como objetivo organizar o relatório técnico, a documentação da proposta, o script previsto e a estrutura planejada do projeto. Caso a execução do Unity seja possível posteriormente, a pasta do projeto poderá ser adicionada ao mesmo repositório com os diretórios necessários.

Item	Descrição
Nome sugerido	smartlab-redes-vr-advanced-unb
Objetivo	Centralizar relatório, README, script C# previsto, estrutura planejada e arquivos de documentação.
Visibilidade	Pública, caso não haja restrição da disciplina.
.gitignore	Arquivo configurado para ignorar Library/, Temp/, Obj/, Build/, Builds/ e Logs/.

```
smartlab-redes-vr-advanced-unb/  
README.md  
.gitignore  
docs/  
Relatorio_Tecnico_Avancado_SmartLab_Redes_VR_UNB.pdf  
scripts-planejados/  
InteracaoServidor.cs  
planejamento/  
assets-planejados.md
```

hierarquia-gameobjects.md
plano-multiplayer.md
unity-project/ (opcional, caso seja possível executar em outra máquina)
Assets/
Packages/
ProjectSettings/

SEÇÃO 8 - PLANO DE EXECUÇÃO PASSO A PASSO

Etapa	Descrição
Etapa 1 - Verificação técnica	Registrar a falha do Unity e validar os requisitos da máquina e do sistema operacional.
Etapa 2 - Criação do projeto	Criar projeto 3D URP com nome SmartLab_Redes_VR_Advanced em uma máquina compatível.
Etapa 3 - Organização inicial	Criar pastas Scenes, Scripts, Prefabs, Materials, Models, Textures, Audio, UI e Documentation.
Etapa 4 - Configuração XR	Importar Meta XR SDK, habilitar XR Plugin Management e configurar XR Origin.
Etapa 5 - Construção do cenário	Modelar sala, mesas, computadores, área do professor e área do servidor.
Etapa 6 - Criação dos objetos didáticos	Montar servidor, rack, switch, computadores sci-fi e televisões holográficas.
Etapa 7 - UI World Space	Criar painéis explicativos para servidor, topologia e objetivos da aula.
Etapa 8 - Programação C#	Implementar InteracaoServidor.cs e conectar aos eventos do XR Simple Interactable.
Etapa 9 - Feedback visual e sonoro	Configurar materiais emissivos, áudio espacial e destaque do servidor.
Etapa 10 - Testes no Editor	Testar interação com XR Device Simulator, validando clique, painel e materiais.
Etapa 11 - Otimização	Usar materiais leves, baked lighting, colliders simples e baixa contagem de polígonos.
Etapa 12 - Expansão multiplayer	Adicionar Photon Fusion 2, Network Runner, lobby e avatares sincronizados.
Etapa 13 - Build e entrega	Gerar build Android para Meta Quest quando houver ambiente compatível; caso contrário, entregar relatório,

	README e planejamento técnico.
--	--------------------------------

SEÇÃO 9 - ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Critério	Como o projeto atende no planejamento
Configuração Técnica	Define Unity LTS, URP, Meta XR SDK, XR Plugin Management, Android/Meta Quest e otimização.
Interação e Funcionalidade	Apresenta interação principal com servidor, lógica em passos e script C# comentado.
Contexto de Metaverso	Propõe ambiente educacional imersivo, presença em espaço 3D e colaboração futura.
Criatividade e Organização	Transforma o Lab Redes em laboratório sci-fi didático, com hierarquia clara de GameObjects.
Documentação	Descreve README, GitHub, estrutura de pastas, dificuldades e evolução do projeto.

SEÇÃO 10 - REFLEXÃO FINAL

10.1 Aprendizado

A elaboração deste relatório reforçou a importância de planejar uma experiência VR antes da implementação. Um ambiente de Metaverso não depende apenas da aparência visual; ele precisa de objetivo, organização, interação, conforto de navegação e lógica técnica. No SmartLab Redes VR Advanced, cada elemento da sala foi pensado para cumprir uma função didática, principalmente o servidor interativo, que concentra o conteúdo técnico da proposta.

Os ebooks de C# e multiplayer contribuíram para ampliar o projeto. A parte de programação permitiu estruturar uma interação com variáveis, métodos, comentários e eventos. Já a parte de multiplayer mostrou como uma experiência educacional pode evoluir para uma sala compartilhada, com avatares, sincronização e colaboração entre estudantes.

10.2 Dificuldades previstas

A principal dificuldade encontrada foi a falha de inicialização do Unity Editor no computador utilizado. O programa encerrava inesperadamente durante a abertura, e acredito que o problema possa estar relacionado a uma incompatibilidade do sistema operacional com a versão utilizada do software. Essa limitação impediu a montagem prática da cena, mas não impediu o desenvolvimento do planejamento técnico avançado, da hierarquia, da lógica de interação e do script previsto.

10.3 Melhorias futuras

- Implementar a cena em um computador compatível com Unity e Meta XR SDK.
- Adicionar suporte multiplayer com Photon Fusion 2 para aulas colaborativas.

- Criar avatares sincronizados com cabeça e mãos dos usuários.
- Adicionar objetos interativos de rede, como switch, roteador e firewall.
- Implementar quiz avaliativo dentro da própria sala virtual.
- Criar animações de fluxo de pacotes entre servidor e computadores.
- Adicionar narração ou tutor virtual para explicar os elementos da sala.

REFERÊNCIAS

- ANA BEATRIZ. Projeto Final: Meu Primeiro Ambiente VR - Relatório Técnico Avançado. Web 3.0 | Residência em TIC 29.
- ANA BEATRIZ. Fundamentos do Metaverso: Criando sua Primeira Experiência VR Interativa. Web 3.0 | Residência em TIC 29.
- ANA BEATRIZ. Unidade 1 | Capítulo 1 - Definição de Conceitos e Termos. Web 3.0 | Residência em TIC 29.
- ANA BEATRIZ. Unidade 1 | Capítulo 2 - Conceitos Fundamentais. Web 3.0 | Residência em TIC 29.
- ANA BEATRIZ. Unidade 1 | Capítulo 3 - História e Evolução do Metaverso e das Realidades Estendidas. Web 3.0 | Residência em TIC 29.
- ANA BEATRIZ. GameObjects e Componentes: A Base da Construção em Unity. Web 3.0 | Residência em TIC 29.
- ANA BEATRIZ. Importação, Materiais e Iluminação de Assets 3D. Web 3.0 | Residência em TIC 29.
- ANA BEATRIZ. Fundamentos de Programação em C# para Unity. Web 3.0 | Residência em TIC 29.
- ANA BEATRIZ. Multiplayer com Photon Fusion 2 para VR. Web 3.0 | Residência em TIC 29.
- UNITY TECHNOLOGIES. Unity Manual: documentação de XR, C# Scripting API e desenvolvimento com URP. Acesso em 2026.
- META DEVELOPERS. Meta XR SDK: documentação de desenvolvimento para Meta Quest. Acesso em 2026.
- PHOTON ENGINE. Photon Fusion 2 Documentation. Acesso em 2026.